이론시험

2018년 1월 12일

먼저 다음 안내를 읽으시오.

1. 이론시험 시간은 4시간이며, 문제는 세 개이다.
2. 지급된 펜만 사용하시오.
3. 수치 계산에는 개인 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없으면 대회 진행 요원에게 요청하시오.
4. 지급된 ***답안지*** 와 여분의 종이를 확인하시오. 여분의 종이에는 풀이 초안을 써도 되지만 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안지*** 에 쓰시오. 문장은 되도록 적게 쓰고, 식·수치·그림·그래프를 주로 사용하시오.
5. 앞면만 사용하고, ***답안지*** 의 테두리 안에만 쓰시오.
6. 각 문제의 풀이는 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 답안지 위쪽 칸에 국가(**국가),** 참가자 코드(**참가자 코드**), 문제 번호(**문제 번호)** , 답안지의 순서 번호 **(쪽 번호**), 사용한 ***답안지*** 의 총수**총 쪽수**)를 적으시오. 빈 ***답안지*** 를 메모에 사용하여 채점받지 않으려면, 종이 전체에 X를 표시하고 답안지 번호와 총수에 포함하지 마시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 종이를 다음 순서로 정리하시오.
   - 작성한***답안지*** 를 순서대로 놓으시오.
   - 채점받지 않을 종이를 놓으시오.
   - 사용하지 않은 종이와 인쇄된 문제지를 놓으시오.

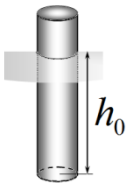
   종이를 봉투에 넣고 모두 책상 위에 두시오. 시험실 밖으로는 어떤 종이도 가져갈 수 없다.

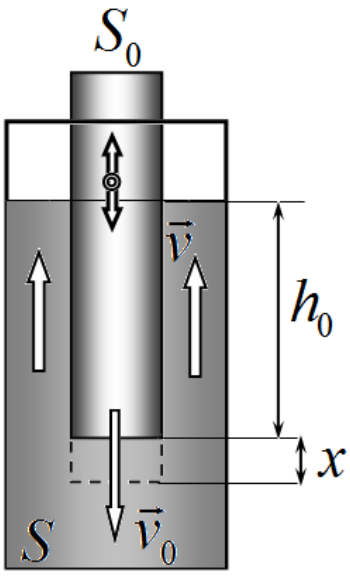
문제 1 (10.0 점)

이 문제는 서로 독립인 세 부분으로 이루어져 있다.

문제 1A (3.0 점)

A1 질량 중심이 치우친 가느다란 원통형 시험관이 매우 넓은 용기의 물에 수직으로 떠 있다. 평형 상태에서 잠긴 깊이는 h_0 이고, 시험관의 단면적은 S_0 이다. 작은 수직 진동의 주기를 구하시오.





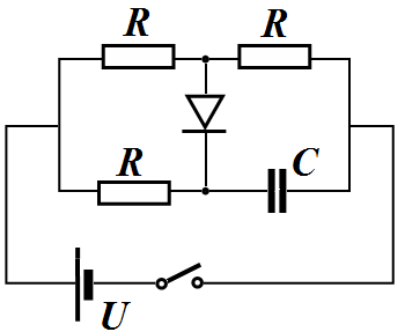
A2 같은 시험관을 물이 담긴 단면적이 S 인 좁은 원통형 용기에 넣는다. 시험관은 용기 축을 따라 작은 진동을 한다.

A2.1 시험관이 작은 거리 x만큼 내려간다. 계의 퍼텐셜 에너지 변화를 x, 초기 잠긴 깊이 h_0, 단면적 S_0, S, 물의 밀도 ρ 와 중력 가속도 g로 나타내시오.

A2.2 평형 위치 부근에서 시험관의 속력은 v_0 이다. 계의 운동 에너지를 다음 값들로 나타내시오: 속력 v_0, 잠긴 깊이 h_0, 단면적 S_0, S, 물의 밀도 ρ 를 사용한다. 시험관과 용기 벽 사이의 틈에서는 모든 물이 같은 속력 v로 움직인다.

A2.3 좁은 용기 속 시험관의 작은 진동의 주기를 구하시오.

문제 1B (4.0 점)



왼쪽 회로의 소자: 이상적인 다이오드, 전기 용량 $C = 100\ \mu$F인 축전기, 전압 $U = 10.0$ V인 정전압원, 동일한 저항 세 개, 각 저항은 $R = 10.0\ \text{k}\Omega$이며 스위치가 있다. 처음에 축전기는 충전되지 않았고 스위치는 열려 있다. 스위치를 닫으면 다이오드에 전류가 흐른다. 흐르는 시간은 $\tau = 462$ ms이며, 이후 멈춘다.

1. 스위치를 닫은 직후 다이오드에 흐르는 전류를 구하시오.
2. 다이오드를 통과한 총전하량을 구하시오.

문제 1C (3.0 점)

정17각형의 꼭짓점 17곳에 동일한 렌즈가 하나씩 있다. 렌즈의 광학 중심은 꼭짓점과 정확히 일치한다. 각 렌즈의 면은 그 렌즈에 인접한 한 변에 수직이다. 모든 렌즈의 초점 거리는 $F = 10$ sm 이고, 이는 정17각형의 한 변의 길이와 같다. 한 렌즈에 광축을 따라 평행 광선을 입사시키면, 광선 하나가 닫힌 경로를 따른다. 이 경로에 내접하는 원의 반지름을 구하시오. 모든 렌즈가 수렴 렌즈인 경우와 발산 렌즈인 경우를 각각 고려하시오. 모든 각이 작아서 $\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$가 성립한다고 하시오.

